

Topología: Práctica VIII

Bustos Jordi
Homotopías

27 de junio de 2026

Ejercicio 1. Probar que cualesquiera dos rotaciones en S^1 son homotópicas.

Demostración. Sabemos que una rotación en S^1 se puede representar como $R_\theta(z) = e^{i\theta}z$ para algún ángulo θ . Sea R_{θ_1} y R_{θ_2} dos rotaciones en S^1 . Definimos una homotopía $H : S^1 \times [0, 1] \rightarrow S^1$ por:

$$H(z, t) = e^{i((1-t)\theta_1 + t\theta_2)}z$$

Para $t = 0$, tenemos $H(z, 0) = e^{i\theta_1}z = R_{\theta_1}(z)$, y para $t = 1$, tenemos $H(z, 1) = e^{i\theta_2}z = R_{\theta_2}(z)$. Además, H es continua en ambos argumentos, por lo que H es una homotopía entre R_{θ_1} y R_{θ_2} . Por lo tanto, cualquier par de rotaciones en S^1 son homotópicas. $\square$

Definición 0.1. X es contractible si id_X es homotópica a una función constante.

Ejercicio 2. Probar que toda $f : X \rightarrow S^2$ continua que no es suryectiva es homotópicamente nula.

Demostración. Como f no es sobreyectiva, existe algún punto $p \in S^2$ tal que $p \notin \text{Im}(f)$. Por lo tanto, la imagen de f está contenida en $S^2 \setminus \{p\}$.

Sabemos que la esfera menos un punto, $S^2 \setminus \{p\}$, es homeomorfa al plano $\mathbb{R}^2$ mediante la proyección estereográfica desde el polo p . Sea $\phi : S^2 \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dicho homeomorfismo.

Podemos considerar la composición $g = \phi \circ f$, que es una función continua de X en $\mathbb{R}^2$. Dado que $\mathbb{R}^2$ es un conjunto convexo (y por ende, contractible), toda función continua hacia $\mathbb{R}^2$ es homotópicamente nula. En particular, podemos definir la homotopía de línea recta (o combinación convexa) hacia el origen:

$$H : X \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{dada por} \quad H(x, t) = (1 - t)g(x)$$

Notemos que $H(x, 0) = g(x)$ y $H(x, 1) = 0$ para todo $x \in X$.

Para llevar esta homotopía de regreso a la esfera, definimos $F : X \times [0, 1] \rightarrow S^2$ como:

$$F(x, t) = \phi^{-1}(H(x, t))$$

La función F es continua por ser composición de funciones continuas. Además, tenemos que:

$$F(x, 0) = \phi^{-1}(H(x, 0)) = \phi^{-1}(g(x)) = \phi^{-1}(\phi(f(x))) = f(x)$$

$$F(x, 1) = \phi^{-1}(H(x, 1)) = \phi^{-1}(0) = c$$

donde $c \in S^2$ es el punto antípoda a p (que corresponde al origen bajo ϕ).

Por lo tanto, F es una homotopía entre f y la función constante c , lo que demuestra que f es homotópicamente nula. $\square$

Definición 0.2. Un espacio X es simplemente conexo si es conexo por caminos y el grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ es trivial para algún x_0 y, por lo tanto, para todo $x_0 \in X$.

Ejercicio 3. Probar que, en un espacio simplemente conexo, dos curvas cualesquiera con los mismos puntos inicial y final son p -homotópicas.

Demostración. Sean γ y ρ curvas en X simplemente conexo con $\gamma(0) = \rho(0)$ y $\gamma(1) = \rho(1)$. Por ser X simplemente conexo vale que:

$$[\gamma] * [\rho] = [c_{\gamma(0)}] \in \pi_1(X, \gamma(0)) \implies [\gamma] = [\rho] \in \pi_1(X, \gamma(0))$$

Por lo tanto, γ y ρ son p -homotópicas. □

Definición 0.3. Decimos que $p : E \rightarrow B$ es un revestimiento si p es continua, suryectiva y $\forall b \in B$ existe un entorno U de b tal que $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha} V_{\alpha}$ tal que $p|_{V_{\alpha}}$ es hómoeo de V_{α} con U . Cada V_{α} es una feta.

Ejercicio 4. Dado $p : E \rightarrow B$ un revestimiento. Mostrar que si B es compacto y $p^{-1}(b)$ es finito para todo $b \in B$ entonces E es compacto.

Demostración. Sea $\{O_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ un recubrimiento abierto cualquiera de E . Queremos extraer un subrecubrimiento finito.

Fijemos un punto $b \in B$. Por hipótesis, la fibra $p^{-1}(b)$ es finita, digamos $p^{-1}(b) = \{e_1, \dots, e_n\}$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, como los O_{λ} cubren E , existe algún O_{λ_i} tal que $e_i \in O_{\lambda_i}$.

Como p es un revestimiento, existe un entorno abierto $U \subseteq B$ de b tal que $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i=1}^n V_i$, donde cada V_i es un abierto de E con $e_i \in V_i$, y $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ es un homeomorfismo.

Para cada i , consideremos la intersección $W_i = V_i \cap O_{\lambda_i}$. Notemos que W_i es un entorno abierto de e_i en E . Como $p|_{V_i}$ es un homeomorfismo (y por lo tanto una función abierta), su imagen $p(W_i)$ es un abierto en B que contiene a b .

Definimos $N_b = \bigcap_{i=1}^n p(W_i)$. Como es una intersección finita de abiertos que contienen a b , N_b es un entorno abierto de b en B . Además, $N_b \subseteq U$.

Observemos qué ocurre al tomar preimagen de N_b :

$$p^{-1}(N_b) = \bigcup_{i=1}^n (p|_{V_i})^{-1}(N_b)$$

Por construcción, para cada i , se tiene que $(p|_{V_i})^{-1}(N_b) \subseteq (p|_{V_i})^{-1}(p(W_i)) = W_i \subseteq O_{\lambda_i}$. Es decir, toda la preimagen $p^{-1}(N_b)$ está cubierta por la colección finita de abiertos $\{O_{\lambda_1}, \dots, O_{\lambda_n}\}$.

Repetiendo este proceso para cada $b \in B$, obtenemos un recubrimiento abierto $\{N_b\}_{b \in B}$ del espacio base B . Como B es compacto podemos extraer un subrecubrimiento finito $\{N_{b_1}, \dots, N_{b_m}\}$.

Finalmente, como estos abiertos cubren B , sus preimágenes cubren E :

$$E = p^{-1}(B) = p^{-1}\left(\bigcup_{j=1}^m N_{b_j}\right) = \bigcup_{j=1}^m p^{-1}(N_{b_j})$$

Cada $p^{-1}(N_{b_j})$ está cubierto por una cantidad finita de abiertos de nuestro recubrimiento original $\{O_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$. Como hay una cantidad finita de estos conjuntos (m en total), concluimos que todo E se puede cubrir con una cantidad finita de abiertos de la familia original.

Por lo tanto, E es compacto. □

Ejercicio 5. Dado $p : E \rightarrow B$ un revestimiento con $p(e_0) = b_0$. Sean γ y β dos caminos en B tales que $\gamma(1) = \beta(0)$.

- (a) Si $\hat{\gamma}$ es la levantada de γ tal que $\hat{\gamma}(0) = e_0$, $\hat{\beta}$ es la levantada de β tal que $\hat{\beta}(0) = \hat{\gamma}(1)$ y $\widehat{\gamma * \beta}$ es la levantada de $\gamma * \beta$ tal que $\widehat{\gamma * \beta}(0) = e_0$ entonces $\widehat{\gamma * \beta} = \hat{\gamma} * \hat{\beta}$.
- (b) Si $\hat{\gamma}$ es la levantada de γ tal que $\hat{\gamma}(0) = e_0$ y $\widehat{\gamma^{-1}}$ es la levantada de γ^{-1} tal que $\widehat{\gamma^{-1}}(0) = \hat{\gamma}(1)$ entonces $\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}}$ es un e_0 -rulo en E .

Demostración. Sabemos que $p(\widehat{\gamma * \beta}) = p(\hat{\gamma}) * p(\hat{\beta}) = \gamma * \beta$. Por la unicidad del levantamiento, pues comparten punto inicial, concluimos que $\widehat{\gamma * \beta} = \hat{\gamma} * \hat{\beta}$.

Para el segundo inciso, para que el camino $\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}}$ sea un e_0 -rulo en E , debemos verificar que empieza y termina en e_0 . El punto inicial es claro: $(\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}})(0) = \hat{\gamma}(0) = e_0$. Para hallar el punto final, que es $\widehat{\gamma^{-1}}(1)$, consideremos el camino $\hat{\gamma}$ recorrido en sentido inverso, es decir, $\hat{\gamma}^{-1}(t) = \hat{\gamma}(1 - t)$. Notemos que $p(\hat{\gamma}^{-1}(t)) = p(\hat{\gamma}(1 - t)) = \gamma(1 - t) = \gamma^{-1}(t)$, lo que significa que $\hat{\gamma}^{-1}$ es una levantada de γ^{-1} . Además, su punto inicial es $\hat{\gamma}^{-1}(0) = \hat{\gamma}(1)$. Nuevamente, por la unicidad del levantamiento, la única levantada de γ^{-1} que empieza en $\hat{\gamma}(1)$ es $\widehat{\gamma^{-1}}$, por lo que $\widehat{\gamma^{-1}} = \hat{\gamma}^{-1}$. En consecuencia, el punto final de nuestro camino es $\widehat{\gamma^{-1}}(1) = \hat{\gamma}^{-1}(1) = \hat{\gamma}(0) = e_0$. Como empieza y termina en e_0 , concluimos que $\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}}$ es efectivamente un e_0 -rulo en E . $\square$

Ejercicio 6. Sea $p : E \rightarrow B$ un revestimiento con $p(e_0) = b_0$. Probar que:

- (a) El morfismo $p_* : \pi_1(E, e_0) \rightarrow \pi_1(B, b_0)$ es un monomorfismo.
- (b) Sea H la imagen por p_* . Dado un b_0 -rulo γ en B , probar la equivalencia: $[\gamma] \in H \iff \gamma$ se levanta a un rulo en E .
- (c) La *correspondencia de levantamiento* induce una función inyectiva

$$\Phi : \frac{\pi_1(B, b_0)}{H} \rightarrow p^{-1}(b_0)$$

que también será sobreyectiva en el caso que E sea arco-conexo.

- (d) Si E es arco-conexo, puede definirse en $p^{-1}(b_0)$ una estructura de grupo.
- (e) Si E es simplemente conexo entonces el grupo $p^{-1}(b_0)$ es isomorfo a $\pi_1(B, b_0)$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 7. Considerar $p : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ dado por $p(t, r) = (r \cos(t), r \sin(t))$. Asumiendo que p es un revestimiento, encontrar levantadas de las siguientes funciones: $f(t) = (2 - t, 0)$ y $g(t) = ((1 + t) \cos(t), (1 + t) \sin(t))$. Graficar las funciones y las levantadas.

Demostración. $\square$

Ejercicio 8. Probar que dos espacios homeomorfos son homotópicamente equivalentes; pero no vale la recíproca.

Demostración. $\square$

Ejercicio 9. El ecuador de la esfera S^2 es un retracto por deformación de la esfera sin sus 2 polos.

Demostración.

□

Ejercicio 10. Dadas f y $g \in C(X, S^2)$. Probar que si $|f(x) - g(x)| < 2$ para todo $x \in X$ entonces f y g son homotópicas.

Demostración.

□

Ejercicio 11. Si X es un RD de Y e Y es un RD de Z entonces X es un RD de Z .

Demostración.

□

Ejercicio 12. El disco unidad es un RD de $\mathbb{R}^n$.

Demostración.

□

Ejercicio 13. Si Y y Y' son RD de X y X' respectivamente, entonces $Y \times Y'$ es un RD de $X \times X'$.

Demostración.

□

Ejercicio 14. Probar que si $f : S^n \rightarrow S^n$ es continua y no tiene puntos fijos entonces f es homotópica a la simetría $x \rightarrow -x$.

Demostración.

□